ACTIVITÉ 3 Tracer des quadrilatères (carré, rectangle)

Tu vas apprendre à

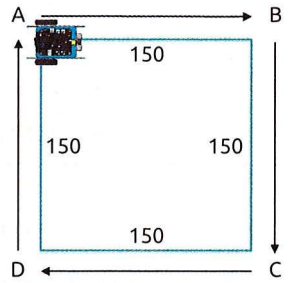
- Construire et représenter des figures géométriques.
- Exploiter un algorithme.
- Programmer les déplacements d'un robot ou d'un personnage sur un écran.

Atelier 1 Tracer un carré

Le robot mBot doit tracer un carré de couleur bleue dans la cour de l'école. Le départ et l'arrivée se font en A. Chaque côté nécessite un déplacement de 150 pas (voir schéma ci-dessous). À l'arrivée, le robot reprend sa position initiale.

1. Indique le nombre de virages à droite (à angle droit, 90 degrés) que doit faire le robot pour tracer le carré ci-dessous et reprendre sa position initiale. .....

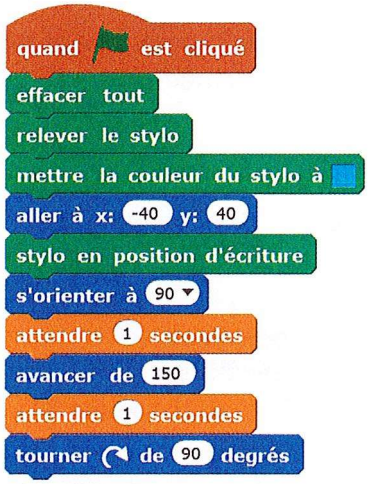
2. Complète les deux algorithmes qui permettent de tracer le carré (en partant du point **A** vers le point **B**).

Algorithme 1	Algorithme 2
Avancer de 150 pas Tourner à droite à angle droit .... Tourner à droite à angle droit	Répéter 4 fois .... 

3. Lance le logiciel **Scratch**. Ouvre le fichier **Carré 1** puis clique sur le lutin « **Robot mBot** » et l'onglet **Scripts**. lienmini.fr/a221-carre1

   Clique sur le drapeau vert et teste le programme.

4. À l'aide de l'algorithme 1, complète le programme pour qu'il affiche un carré de 150 pas de côté.



Aide Scratch

RUBRIQUE I MOUVEMENT — tourner de 90 degrés

Bloc d'instruction qui permet de faire tourner le lutin à droite et à angle droit (90 degrés).

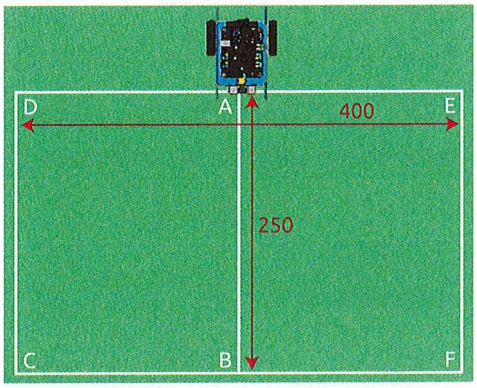
Aller plus loin

Ouvre le fichier **Carré 2**, clique sur le drapeau vert . lienmini.fr/a221-carre2

À l'aide de l'algorithme 2, complète le programme en ajoutant les deux blocs d'instruction nécessaires pour dessiner un carré rouge de côté 150. Vérifie le fonctionnement de ton programme.

Atelier 2 Tracer des rectangles

Le robot mBot doit tracer la limite extérieure et l'axe central d'un terrain utilisé pour différents jeux (la balle au prisonnier, les balles brûlantes, etc.). Il suit le chemin suivant : A → B → C → D → E → F → B.



Terrain de jeux

1. Repère le nombre de zones affichées sur le plan du terrain de jeux. .....

2. Complète la longueur (en nombre de pas) de chaque segment par lequel passe le robot lors de son déplacement.

   AB = 250 BC = 200 CD = ... DE = ... EF = ... FB = ...

3. En suivant le parcours du robot, précise le nombre de virages à droite et à angle droit qu'il devra effectuer. .....

4. Lance le logiciel **Scratch**. Ouvre le fichier **Rectangle 1** puis clique sur le lutin « **Robot mBot** » et l'onglet **Scripts**. lienmini.fr/a221-rectangle1
   Clique sur le drapeau vert et teste le programme.

5. À partir de l'algorithme ci-dessous, complète le programme pour que le robot trace la fin du terrain de jeux.

Algorithme	Programme à compléter
Baisser le stylo Attendre 1 seconde	stylo en position d'écriture attendre 1 secondes
Avancer de 250 Tourner à droite à angle droit (90 degrés)	avancer de 250 tourner de 90 degrés
Attendre 1 seconde	attendre 1 secondes
Avancer de 200 Tourner à droite à angle droit (90 degrés)	avancer de 200 tourner de 90 degrés
Attendre 1 seconde	attendre 1 secondes
Avancer de 250 Tourner à droite à angle droit (90 degrés)	avancer de 250 tourner de 90 degrés
Attendre 1 seconde	attendre 1 secondes
Avancer de 400 Tourner à droite à angle droit (90 degrés)	
Attendre 1 seconde	
Avancer de 250 Tourner à droite à angle droit (90 degrés)	
Attendre 1 seconde	
Avancer de 200	

Aller plus loin

Ouvre le fichier **Rectangle 2**, clique sur le drapeau vert .
lienmini.fr/a221-rectangle2
Complète le programme pour que le robot revienne à son point de départ (repère A) et dans la même position.
Tu peux faire dessiner des figures plus compliquées à ton robot !